第六章　流体的出流

胡敏
minhu@hfut.edu.cn，15157158489
qq: 271860582

合工大版权所有，请勿外传。

第六章　流体的出流

要求：

（1）掌握影响薄壁孔口出流性能性能系数：收缩系数、孔口出流系数、流速系数和流量系数；

（2）熟练掌握各种不同孔口与管嘴的特点、出流系数与适用场合；

（3）掌握孔口与机械中气穴现象、产生原因和预防措施。

重点：

孔口出流系数、流速系数、流量系数、气穴现象。

难点：

厚壁孔口出流、节流气穴。

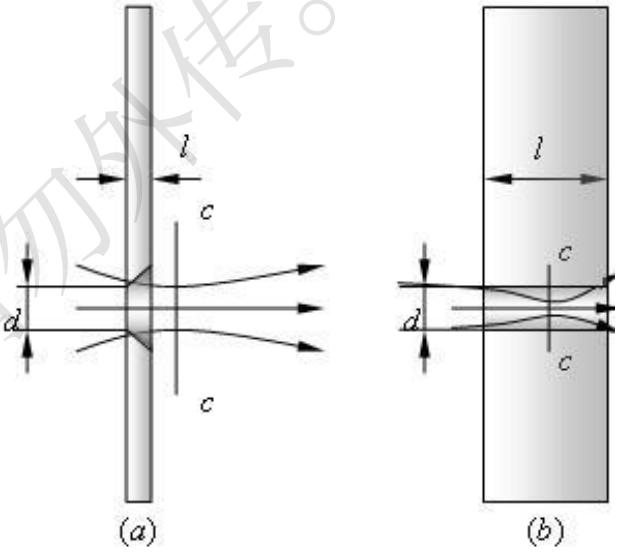
合工大版权所有，请勿外传。

孔口的分类

■ 根据*l*/d可以分为**薄壁孔口**和**厚壁孔口**

薄壁孔口：$l/d \le 0.5$，边缘厚度的变化对流体出流不产生影响。仅考虑收缩而产生的局部能量损失。

厚壁孔口：$2 < l/d \le 4$，也叫长孔口、管嘴。壁厚对射流影响显著，射流在孔内收缩后又扩散而附壁。考虑沿程阻力损失和局部阻力损失。应用在消防水枪和水力机械化施工用水枪等。



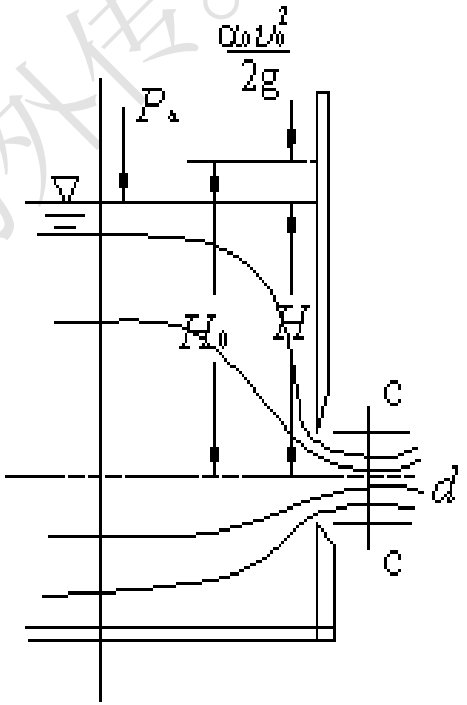
薄壁孔口和厚壁孔口

孔口出流由于惯性的作用，其流线不会突然转折，水舌截止面逐渐收缩，一般在距离入口大约d/2处其截面积达到最小值；

合工大版权所有，请勿外传。

收缩断面和收缩系数

收缩断面：液流从各个方向涌向孔口，由于惯性作用，流线只能逐渐弯曲，水股在出口后继续收缩，一般在距离入口大约孔口1/2孔径处，过流断面达到最小，此断面即为收缩断面C—C断面。



薄壁孔口的定常自由出流

收缩系数：是指收缩断面面积A_c与孔口断面面积A之比，以C_c表示：

$$A_c / A = C_c < 1$$

其大小与孔口边缘的情况和孔口离开容器侧壁和底边的距离有关

合工大版权所有，请勿外传。

■ 根据出流条件的不同，可分为**自由出流和淹没出流**。

自由出流（free discharge）：若经孔口流出的水流直接进入空气中，此时收缩断面的压强可认为是大气压强，即$p_c=p_a$，则该孔口出流称为孔口自由出流。

淹没出流（submerged discharge）：若经孔口流出的水流不是进入空气，而是流入下游水体中，致使孔口淹没在下游水面之下，这种情况称为淹没出流。

■ 根据孔口水头变化情况，出流可分为：**定常出流**（steady discharge）、**非定常出流**（unsteady discharge）。

合工大版权所有 请勿外传

■ 薄壁孔口的定常出流

- 本节解决的问题是：推导薄壁孔口定常自由出流的流量公式，由此推广得到薄壁定常淹没出流的流量公式。

合工大版权所有，请勿外传。

薄壁小孔口恒定自由出流流量计算

断面s-s和收缩断面c-c，列伯努利方程：

$$H+\frac{p_a}{\gamma}+\frac{a_0 v_0^2}{2g}=0+\frac{p_c}{\gamma}+\frac{a_c v_c^2}{2g}+h_f$$

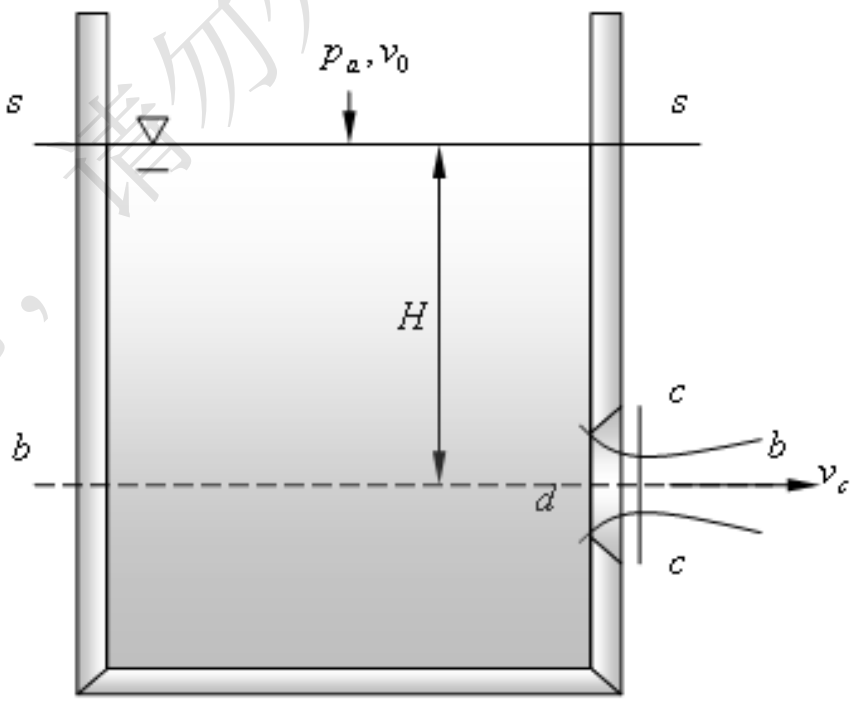
以b—b为基准面，$a_0=a_c=1$；

s—s：$v_0=0$，$p_a=p_0$；

c—c：$p_c=p_0$；

仅考虑局部阻力损失 $h_f=h_\zeta=\frac{\zeta v_c^2}{2g}$

代入可得：



薄壁孔口的定常自由出流

合工大版权所有，请勿外传。

$$v_c = \frac{1}{\sqrt{1+\zeta}}\sqrt{2gH} = C_v\sqrt{2gH}$$

式中，$C_v = \frac{1}{\sqrt{1+\zeta}}$ 为**流速系数**。

所以得到流量Q

$$Q = A_c v_c = AC_cC_v\sqrt{2gH} = AC_q\sqrt{2gH}$$

$C_q = C_cC_v$ 为孔口出流的**流量系数**

取决于局部水头损失系数 ζ 和收缩系数C_c

根据实验资料，对于完善、全部收缩情况下的薄壁小孔口来说，

$\zeta = 0.05 \sim 0.06$　　$C_c = 0.62 \sim 0.63$

$C_q = 0.60 \sim 0.62$　　$C_v = 0.97 \sim 0.98$

合工大版权所有，请勿外传。

薄壁孔口定常淹没出流

流动特性与自由出流相同，因此流速和流量公式相同

$$v_c = \frac{1}{\sqrt{1+\zeta}}\sqrt{2gH} = C_v\sqrt{2gH} \qquad Q = A_c v_c = AC_q\sqrt{2gH}$$

其中H为左右两容器液面的**高度差**。实验证明，孔口淹没出流的流量系数与自由出流时完全一样。

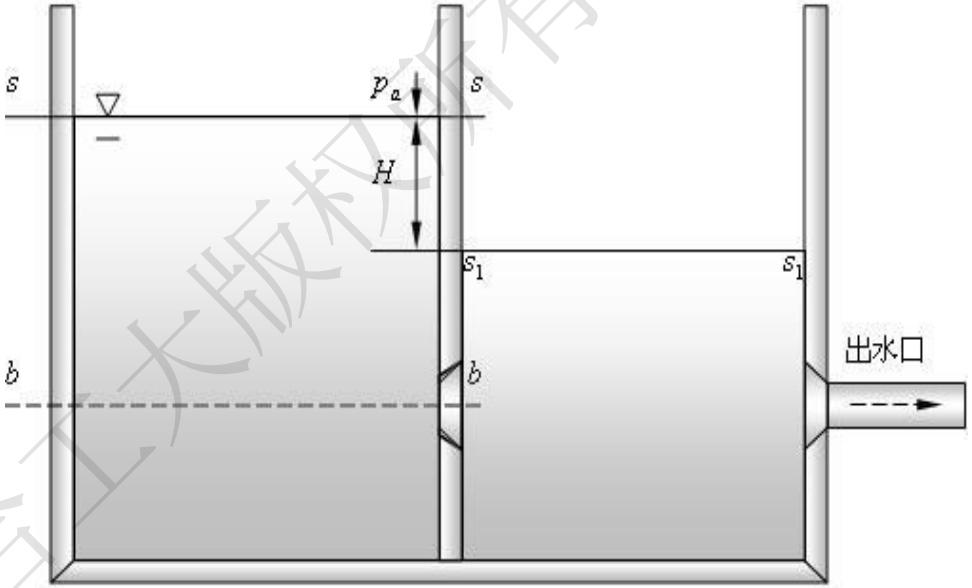


图4.2.2 薄壁孔口的定常淹没出流

合工大版权所有，请勿外传。

■ 厚壁孔口的定常出流

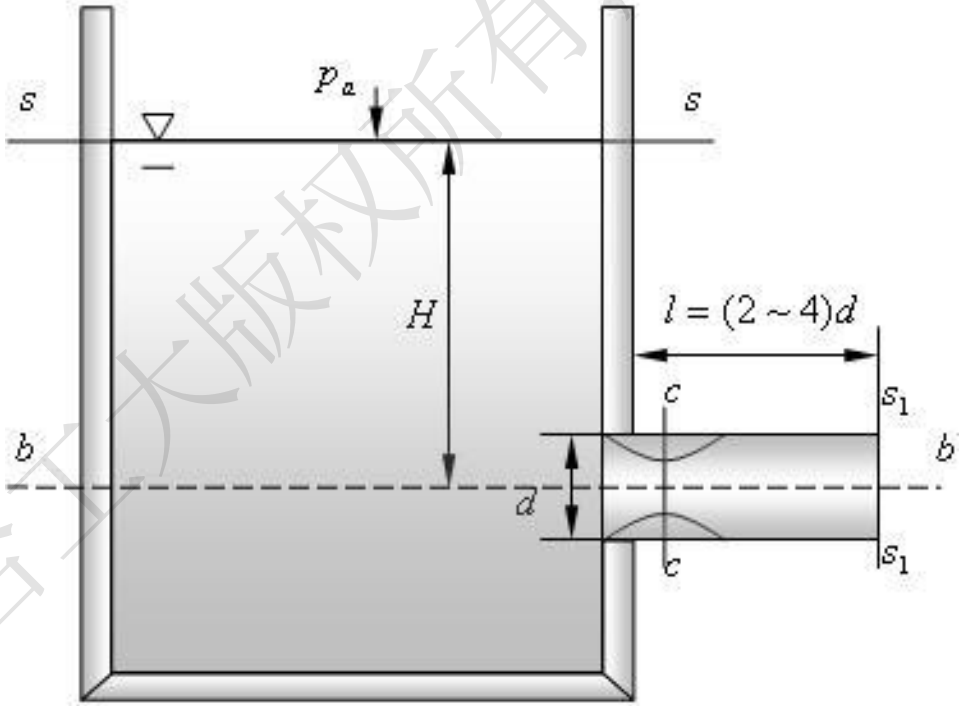
- 本节解决的问题是：推导厚壁孔口（管嘴）定常自由出流的流量公式，由此推出厚壁定常淹没出流的流量公式。采用的基本方法与推导薄壁的相同，不同的是计算**水头损失**的内容。

合工大版权所有 请勿外传。

图中，设水箱水位保持不变，表面为大气压强，管嘴为自由出流，取为b-b基准面，对s-s与s_1-s_1两断面列伯努利方程。（这里不做详细推导）。

$$H=\frac{v_1^2}{2g}+h_f$$

h_f包括三部分一是**流经孔口的局部水头损失**；二是**断面C－C后的突然扩大水头损失**；三是**后半段上的沿程水头损失**。



合肥大版权所有 请勿外传

$$h_f = \frac{\zeta v_c^2}{2g} + \frac{\zeta_1 v_1^2}{2g} + \lambda \frac{l}{2d} \cdot \frac{v_1^2}{2g}$$

其中突然扩大局部水头损失系数 $\zeta_1 = (\frac{A}{A_c} - 1)^2$

$$v_c = \frac{A}{A_c} v_1 = \frac{1}{C_c} v_1$$

所以 $H = (1 + \frac{\zeta}{C_c^2} + \zeta_1 + \lambda \frac{l}{2d}) \frac{v_1^2}{2g}$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\zeta}{C_c^2} + \zeta_1 + \lambda \frac{l}{2d}}} \sqrt{2gH} = C_v \sqrt{2gH}$$

$$Q = Av_1 = AC_v \sqrt{2gH} = AC_q \sqrt{2gH}$$

合工大版权所有，请勿外传。

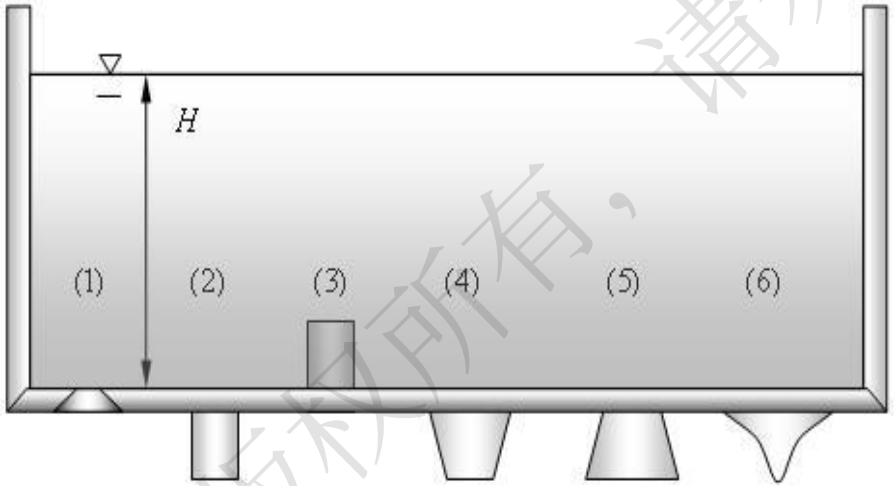
- 当取 $\zeta = 0.06$ $C_c = 0.64$ $\lambda = 0.02$ $\frac{l}{2d} = 2$时，$C_q = 0.82$，为薄壁孔口的1.34倍；
- 讨论：当H相同，孔径相同时，厚壁孔口的流量大于薄壁孔口的流量，而流速小于薄壁孔口的流速。
- $v_c > v_1$，$p_c < p_a$，厚壁孔口的内收缩断面上产生真空，从容器中抽吸流体，使得流量比面积相同的薄壁孔口的大。
- 对于淹没厚壁（管嘴）出流的计算方法相同，此时H取自由水面的高度差。

合工大版权所有，请勿外传。

各种孔口出流性能的比较

回顾薄壁和厚壁

结论：出流公式的形式是一样的，不同的是出流系数不同。



（1）薄壁孔口，（2）厚壁孔口或外伸管嘴，

（3）内伸管嘴，（4）收缩管嘴，

（5）扩张管嘴，（6）流线形管嘴

合工大版权所有，请勿外传。

表4.4.1 各类孔口出流系数

名　　称	阻力系数 ξ	收缩系数 C_c	流速系数 C_v	流量系数 C_r
薄壁孔口	0.06	0.64	0.97	0.62
厚壁孔口（外伸管嘴）	0.5	1	0.82	0.82
内伸管嘴	1	1	0.71	0.71
收缩管嘴	0.09	0.98	0.96	0.95
扩张管嘴	4	1	0.45	0.45
流线形管嘴	0.04	1	0.98	0.98

合工大版权所有，请勿外传。

讨论分析

- 薄壁和厚壁前面有过详细讨论，这里不再做叙述；
- 内伸管嘴：隐蔽，与相同外界条件的管嘴相比流速与流量低15%，原因扰动大，能量损失大；
- 收缩管嘴：阻力较小，流速系数较大，流量视情况而定 $\theta=13\sim14^{\circ}$ 时动能达到最大值，流量也较大，适用于水力采煤、水力喷沙、水力远射、冲击式水轮机喷管等处；
- 扩张管嘴：$\theta=5\sim7^{\circ}$ 为最佳扩张角，适用于大流量低流速的场所，如水轮机的尾水管、喷射水泵、文丘里流量计等处

合工大版权所有，请勿外传。

注意：

- （1）流速系数大的，流速也大，因为 $v = C_v\sqrt{2gH}$
- （2）流量系数大的，流量却不一定大，因为

$$Q = AC_q\sqrt{2gH}$$

合工大版权所有，请勿外传。

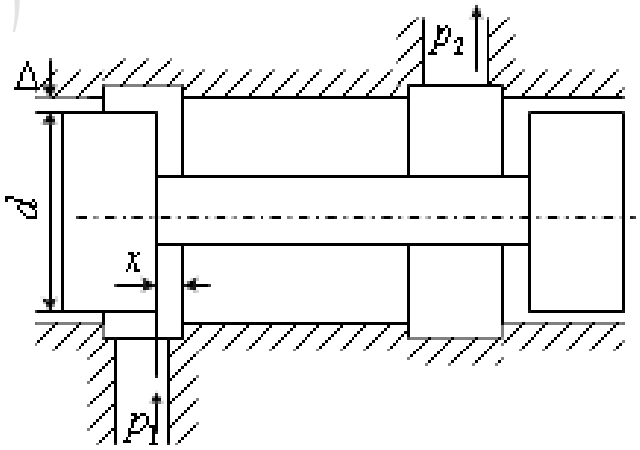
6.3 典型液压阀口流量系数

液压阀门是流动方向，流量与压强的控制元件。

滑阀、锥阀、喷嘴-挡板阀流量系数计算。

$$q = C_q A\sqrt{2gH} = C_q A\sqrt{2\frac{\Delta P}{\rho}}$$

系数C_q，面积A的计算，压差、油液密度的确定



1. 滑阀

$$A = w\sqrt{x^2 + \Delta^2}, w = \pi d$$

系数C_q：阀口加工倒圆程度有关。

锐角边：0.6~0.65

倒圆/倒角：0.8 ~ 0.9

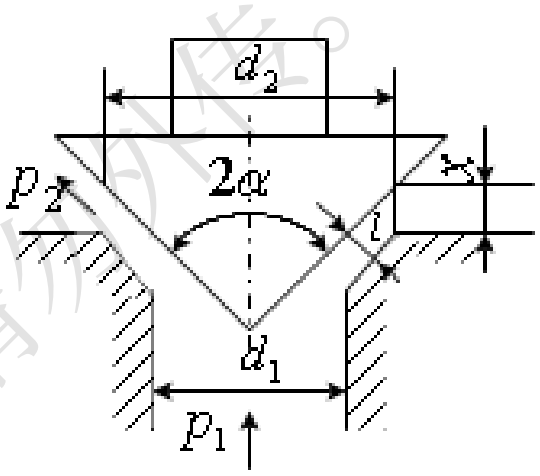


合工大版权所有，请勿外传。

6.3 典型液压阀口流量系数

$$q = C_q A\sqrt{2gH} = C_q A\sqrt{2\frac{\Delta P}{\rho}}$$

2. 锥阀



$$A = \pi d_m x \sin\alpha\left(1 - \frac{x}{2d_m}\sin 2\alpha\right)$$

$$A = \pi d_m x \sin\alpha$$

$$C_q = \left[\frac{12d_m}{l\,\mathrm{Re}\sin\alpha}\ln\left(\frac{d_2}{d_1}\right) + \frac{54}{35}\left(\frac{d_m}{d_2}\right)^2 + \zeta\left(\frac{d_m}{d_1}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$\mathrm{Re} = \frac{u_m l}{\nu} = \frac{u_m x\sin\alpha}{\nu} = \frac{q}{\pi d_m \nu}$$

$$\zeta = 0.18$$

$$C_q = \begin{cases} 0.08\,\mathrm{Re}^{1/2} & \mathrm{Re}<80 \\ 0.42\,\mathrm{Re}^{1/8} & 80<\mathrm{Re}<200 \\ 0.80\sim 0.82 & \mathrm{Re}>200 \end{cases}$$

合工大版权所有，请勿外传。

6.3 典型液压阀口流量系数

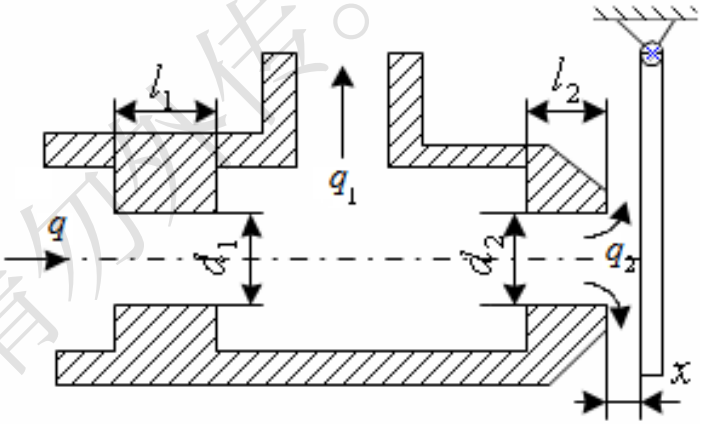
$$q = C_q A\sqrt{2gH} = C_q A\sqrt{2\frac{\Delta P}{\rho}}$$

3. 喷嘴—挡板阀

$$C_{q1} = 0.886 - 0.046\sqrt{l_1 / d_1}$$

$$C_{q2} = \frac{0.8}{\sqrt{1+16\left(x / d_1\right)^2}}, \quad \frac{x}{d_2} < 0.32$$

$$A_2 = \pi d_2 x$$





实际应用中，C_{q2}与*Re*、前缘唇厚有关：

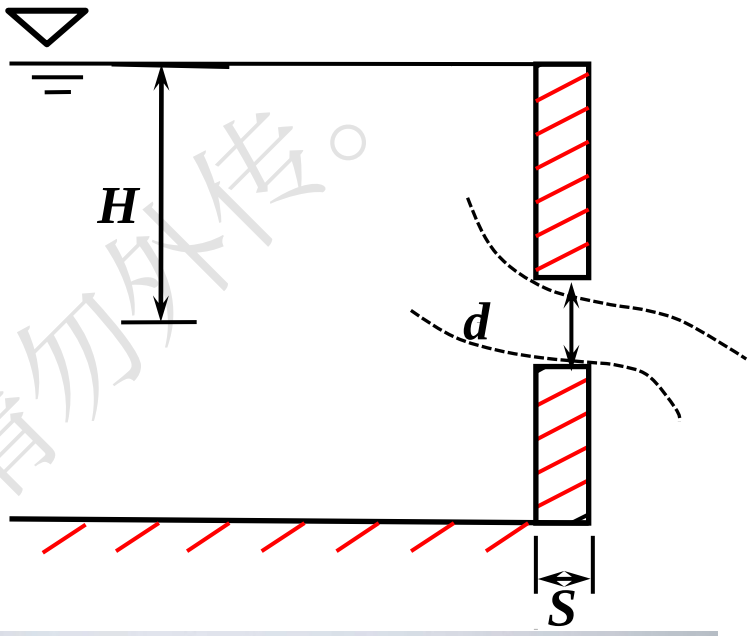
边缘越尖锐，越稳定

合工大版权所有，请勿外传。

6.4 变水头作用下的孔口出流

水头H恒定，流量恒定

$$q = C_q A\sqrt{2gH}$$



实际应用H不断变化: 放水过程、泄洪过程时间

$H \sim H(t)$, $q \sim q(t)$ 微积分





版权所有，请勿外传。

6.4 变水头作用下的孔口出流

水头H恒定，流量恒定

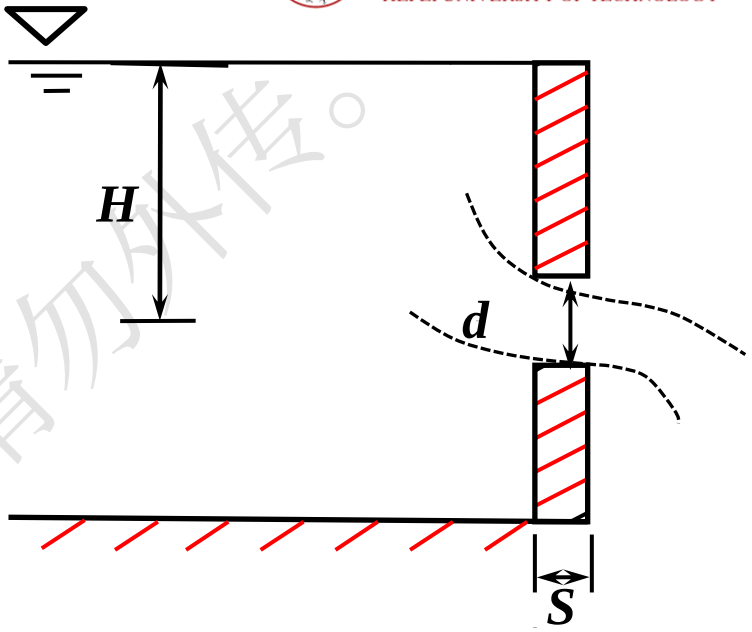
$$q = C_q A\sqrt{2gH}$$

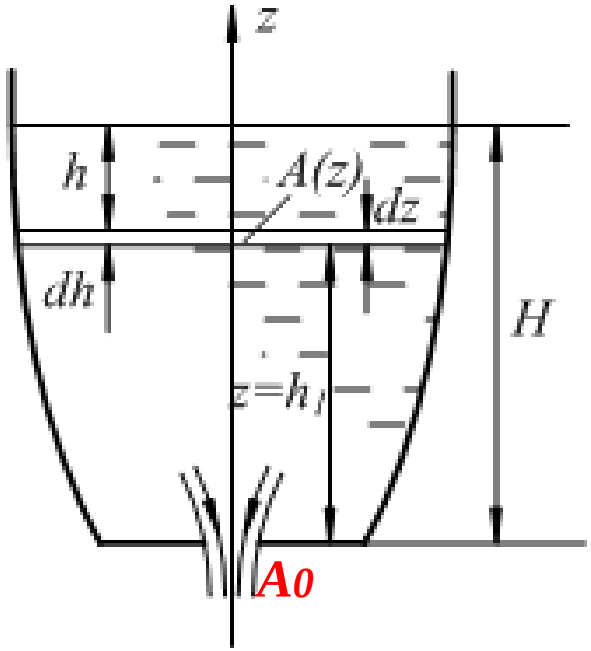
$$q(t) = C_q A_0\sqrt{2gH(t)} = C_q A_0\sqrt{2gz(t)}$$

$$q(t) = \frac{dV}{dt} = -A(z)\frac{dz}{dt}$$

$$C_q A_0\sqrt{2gz(t)} = -A(z)\frac{dz}{dt},\quad dt = -\frac{A(z)}{C_q A_0\sqrt{2gz}}dz$$

$$t = \int_0^t dt = \int_H^0 -\frac{A(z)}{C_q A_0\sqrt{2gz}}dz = \int_0^H \frac{A(z)}{C_q A_0\sqrt{2gz}}dz$$





合工大版权所有，请勿外传。

6.4 变水头作用下的孔口出流

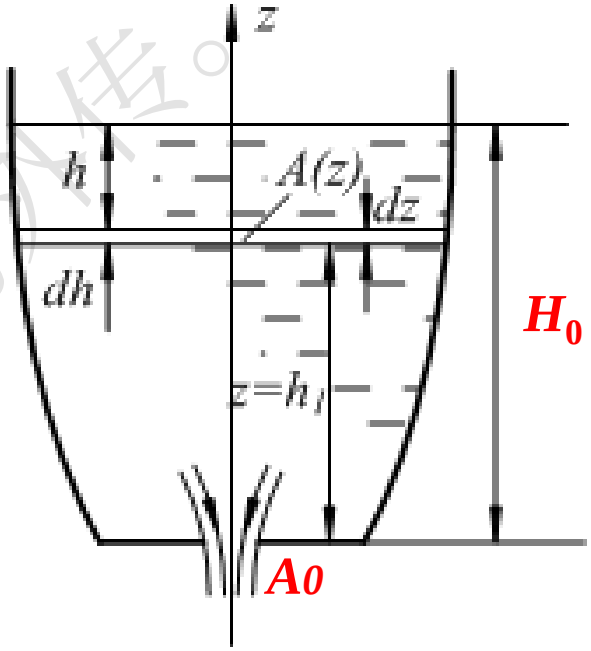
容器中水流放空所需时间：

$$t=\int_0^{H_0}\frac{A(z)}{C_qA_0\sqrt{2gz}}dz$$

恒定面积容器：A(z) = A

$$q=C_qA\sqrt{2gH}$$

$$t=\int_0^{H_0}\frac{A}{C_qA_0\sqrt{2gz}}dz=\frac{2AH_0}{C_qA_0\sqrt{2gH_0}}=\frac{2V}{q_{\max}}$$



恒定截面积容器中水流放空所需时间是初始 H_0 恒定水头作用下的2倍

合工大版权所有，未经允许，不得外传。

6.5 节流气穴

饱和蒸汽压，空蚀/气蚀(cavitation)

大气压中，水 100 ℃沸腾，

高原上<100，高压锅中>100

高压蒸汽…可达200-300℃

高压：高沸点

低压：低沸点，汽化

压强很低 → 常温沸腾

空蚀，空化

饱和蒸汽压: 密闭条件一定温度下，与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸汽压。

同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸气压，并随着温度的升高而增大。

压强降低/升高，沸腾温度降低/升高。

合工大版权所有，请勿外传。

6.5 节流气穴

气穴现象，空蚀/气蚀(cavitation)









合肥工业大学版权所有，请勿外传。

6.5 节流气穴

饱和蒸汽压，空蚀/气蚀(cavitation)

空蚀/气蚀/气穴

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}+h_w=C$$

***v*上升，*p*降低**



***p*降低一定程度，液体开始汽化/沸腾，形成大量气泡**

气泡：形成、运动、破碎 ⇒ **振动，噪声，材料破坏**



轮船，潜艇推进叶片

水电站水轮机叶片

阀口/泵口…

流道渐变截面：扭面

版权所有，请勿成传

6.5 节流气穴

节流气穴产生过程

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}+h_w=C$$

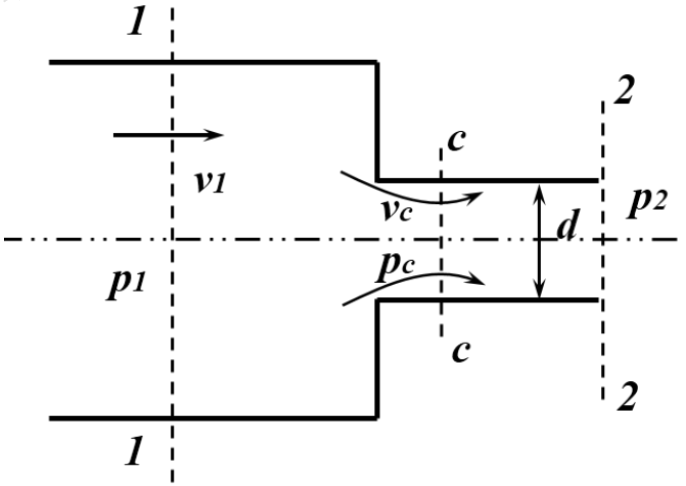
v上升，p降低

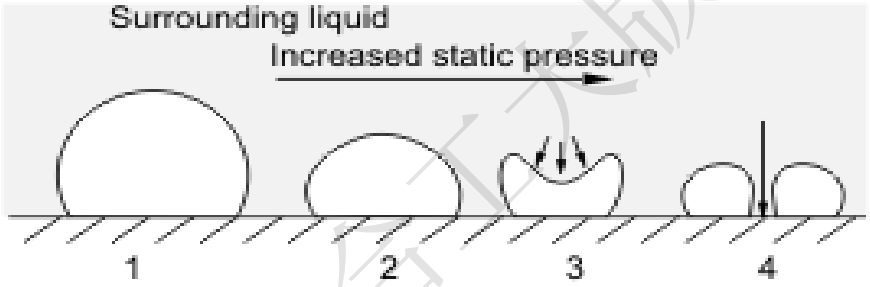


(1) 节流流速过快，c-c截面压强<饱和蒸气压，油液沸腾

(2) 沸腾产生气泡，随流动向下游运动，到高压区变形，破碎

(3) 气泡破碎产生振动，噪声；破坏构件表面，影响结构安全，工作效率





Cavitation bubble imploding close to a fixed surface generating a jet (4) of the surrounding liquid.

谷大版权所有 请勿

6.5 节流气穴

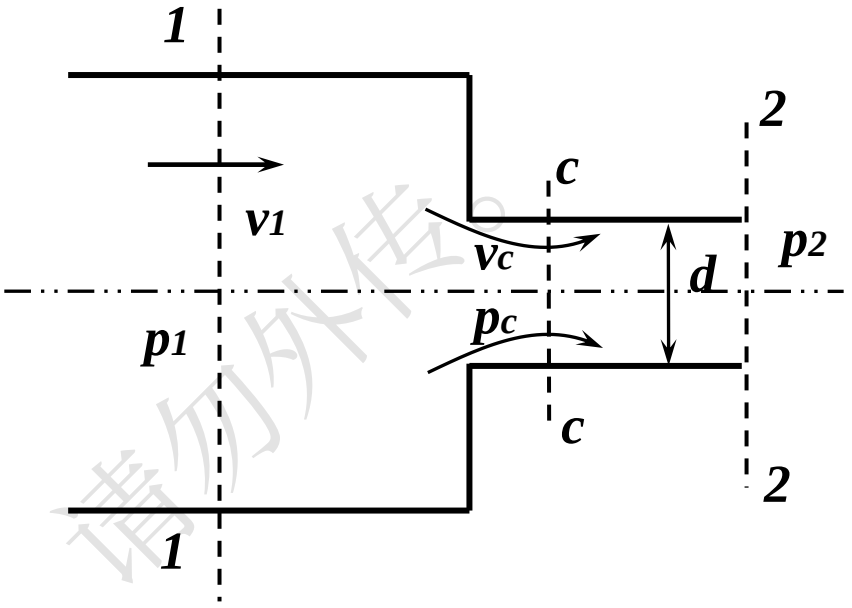
节流气穴问题分析

1-1到c-c列伯努利方程，出流公式

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}=z_c+\frac{p_c}{\rho g}+\frac{\alpha_c v_c^2}{2g}+\zeta\frac{v_c^2}{2g}$$

2-2截面：出流公式

$$v_2=\frac{q}{A}=C_q\sqrt{2gH}=C_q\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho}}$$



c-c截面收缩，流速快，压强p_c低

$$v_c^2=\frac{2(p_1-p_c)}{\rho}\frac{1}{1+\zeta},$$

$$v_2^2=c_c^2v_c^2=\frac{C_c^2}{1+\zeta}\frac{2(p_1-p_c)}{\rho}=C_q^{\,2}\frac{2(p_1-p_2)}{\rho}$$

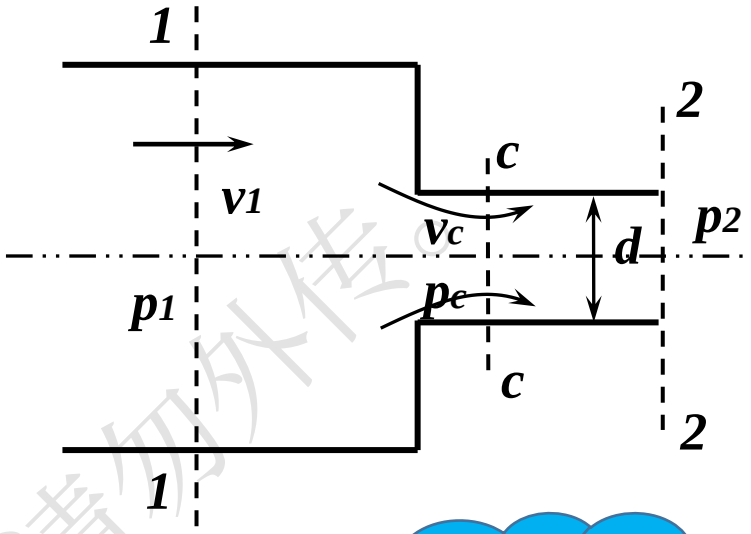
$$\frac{p_1-p_c}{p_1-p_2}=C_q^{\,2}\frac{1+\zeta}{C_c^2}$$

p_1, p_2, p_c 与流量系数关系

合工大版权所有，请勿外传

6.5 节流气穴

阀口/泵口气穴问题



$$\frac{p_1-p_c}{p_1-p_2}=C_q^{\,2}\frac{1+\zeta}{C_c^2}$$

同一设备，C_c与ζ固定，p_c ↓ 流量系数C_q ↑

$p_c=p_v$，饱和蒸汽压时流量系数为理论最大，C_{qc}

c处真空度大，“吸力”强

理论$C_q > C_{qc}$，通道内存在气穴现象

实际“气穴”更容易发生

$$\sigma=\frac{p_1-p_c}{p_1-p_2}-1=\frac{p_2-p_c}{p_1-p_2}$$ 气穴系数

$$C_{qc}=\sqrt{\frac{\sigma+1}{2.80}}$$ 厚壁孔口/管嘴，阻尼长孔判别依据

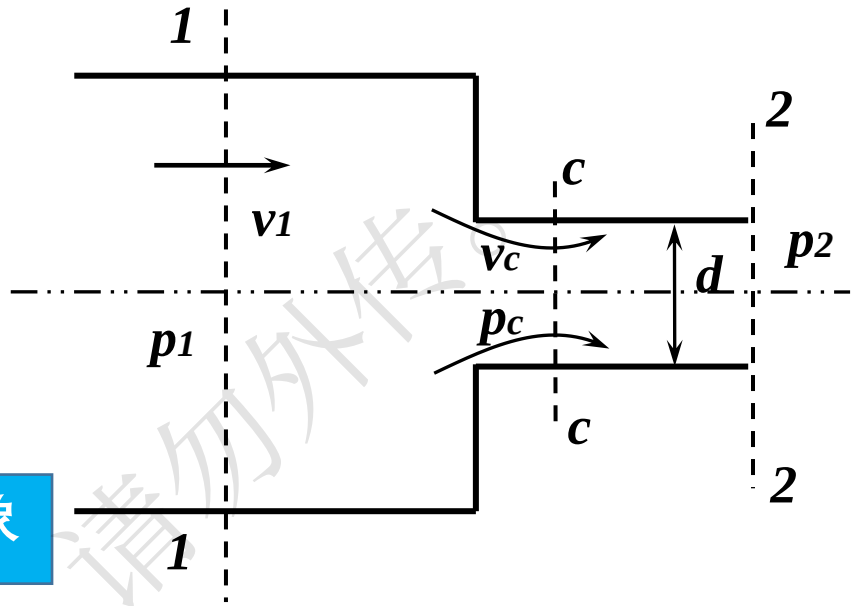
合工大版权所有 请勿外传

6.5 节流气穴

阀口/泵口气穴问题

$$C_{qc}=\sqrt{\frac{\sigma+1}{2.80}}$$

σ 气穴系数



$C_q > C_{qc}$, 厚壁孔口/长孔内存在气穴现象

薄壁孔口，σ = 0.4 即出现气穴，忽略p_c

$$\sigma=\frac{p_1-p_c}{\Delta p}-1=\frac{p_2-p_c}{\Delta p}$$

$$\frac{p_1}{p_2}=\frac{1+\sigma}{\sigma}=3.5$$

工程判断依据

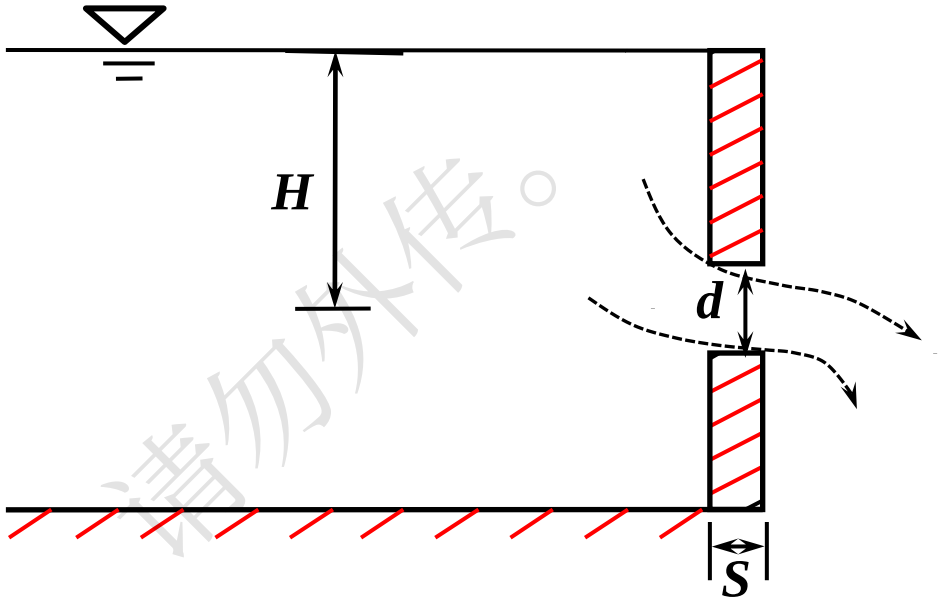
$p_1/p_2>3.5$, 薄壁孔口出流存在气穴现象

合工大版权所有，请勿外传

小结

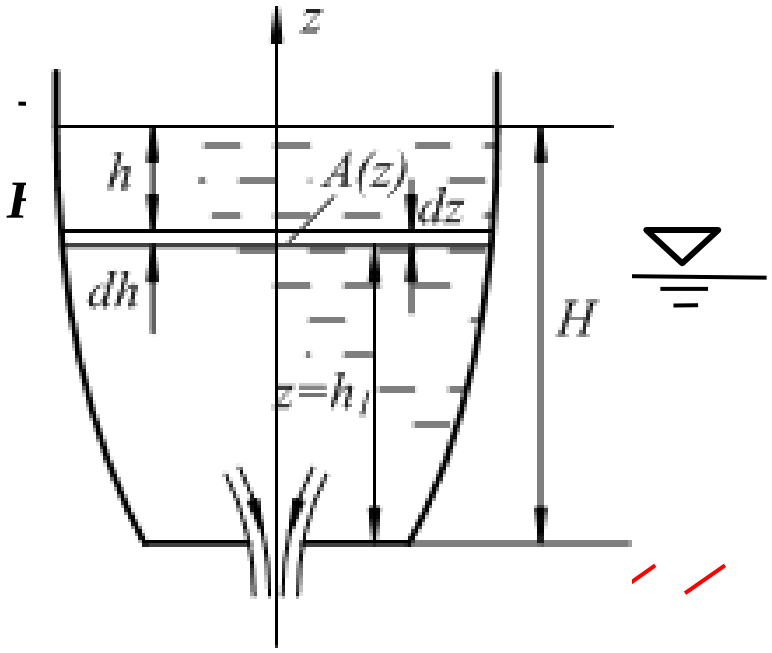
1. 流量计算公式

$$q = C_q A\sqrt{2gH} = C_q A\sqrt{2\frac{\Delta P}{\rho}}$$



2. 变水头问题计算

$$q(t) = C_q A_0\sqrt{2gz(t)} = -A(z)\frac{dz}{dt}$$



3. 气穴问题

$$C_{qc} = \sqrt{\frac{\sigma+1}{2.80}}$$

4. 典型液压阀门流量系数计算

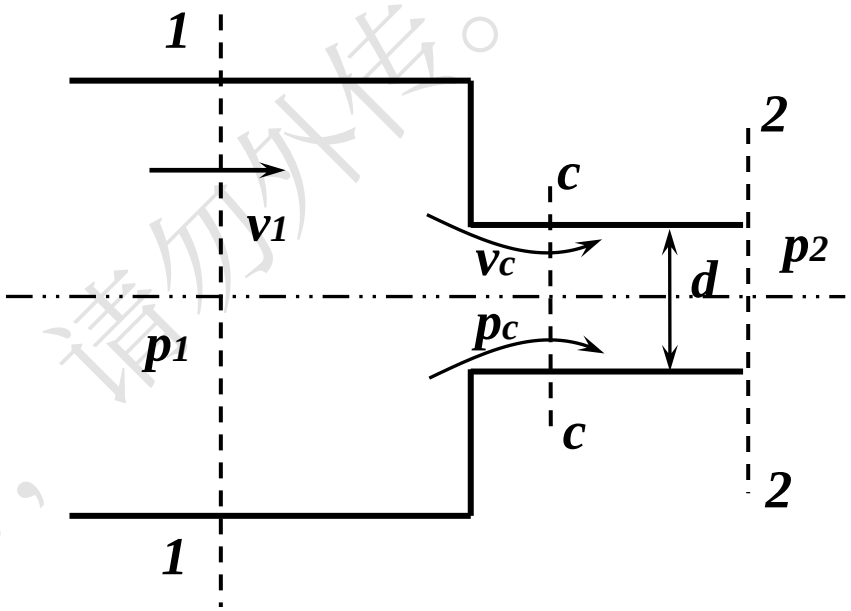
版权所有，请勿外传。

小结

3. 气穴问题

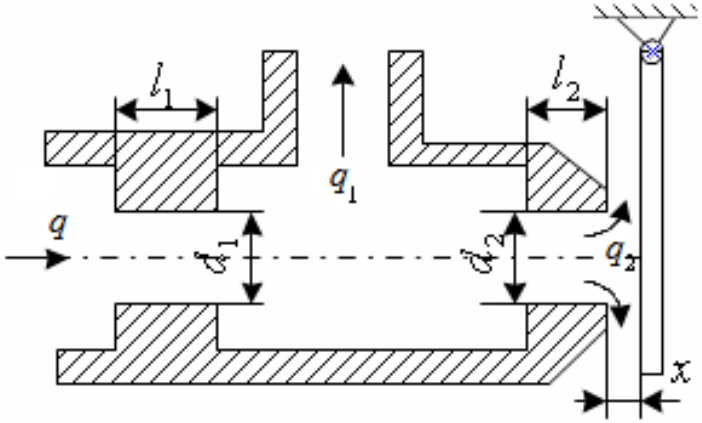
物理概率，产生部位，判断依据

$$C_{qc}=\sqrt{\frac{\sigma+1}{2.80}} \qquad \frac{p_1}{p_2}=\frac{1+\sigma}{\sigma}=3.5$$



4. 典型液压阀门流量系数计算

$$q = C_q A\sqrt{2gH} = C_q A\sqrt{2\frac{\Delta P}{\rho}}$$



合工大版权所有，请勿外传。

- 作业

6-6

合工大版权所有，请勿外传。